



Videoconferencia

Ponente: Ignacio Cudeiro Larrea -- Jefe de Área de Sistemas
icudeiro@micinn.es Ministerio de Ciencia e Innovación

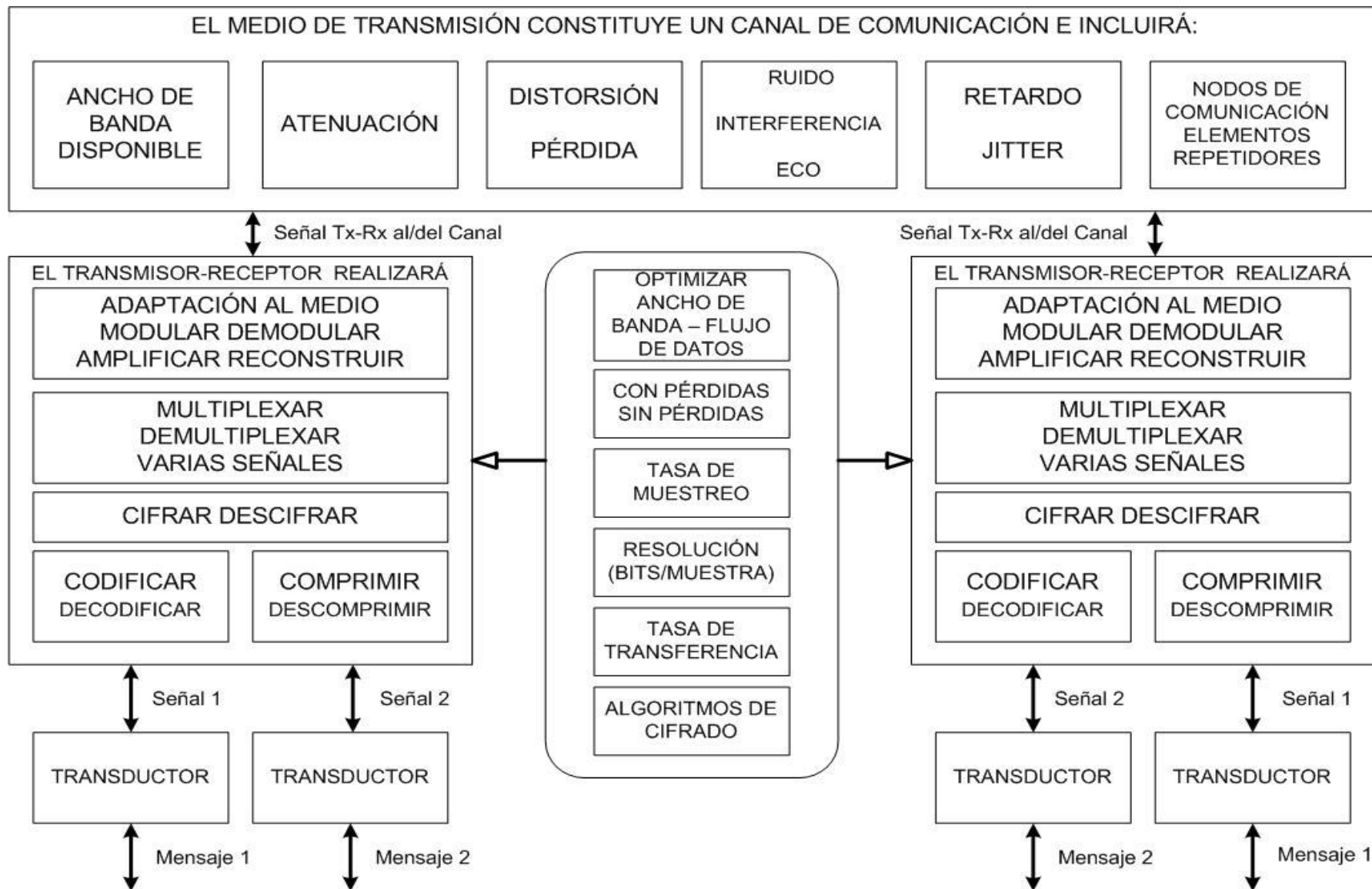
5 de noviembre de 2011

- 1- CONCEPTOS BÁSICOS DE TRANSMISIÓN DE SEÑALES**
- 2- CONCEPTOS BÁSICOS DE VIDEOCONFERENCIA**
- 3- CALIDAD DE SERVICIO**
- 4- VIDEOCONFERENCIA BASADA EN H.320**
- 5- VIDEOCONFERENCIA BASADA EN H.323**
- 6- VIDEOCONFERENCIA BASADA EN SIP**
- 7- USOS DE LA VIDEOCONFERENCIA**
- 8- ABORDAR UN PROYECTO DE VIDEOCONFERENCIA**
- 9- EL PROBLEMA DE LA SEGURIDAD**
- 10- CASO PRÁCTICO: EL MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN**
- 11- CASO PRÁCTICO: EL MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO**

- 1- CONCEPTOS BÁSICOS DE TRANSMISIÓN DE SEÑALES**
- 2- CONCEPTOS BÁSICOS DE VIDEOCONFERENCIA**
- 3- CALIDAD DE SERVICIO**
- 4- VIDEOCONFERENCIA BASADA EN H.320**
- 5- VIDEOCONFERENCIA BASADA EN H.323**
- 6- VIDEOCONFERENCIA BASADA EN SIP**
- 7- USOS DE LA VIDEOCONFERENCIA**
- 8- ABORDAR UN PROYECTO DE VIDEOCONFERENCIA**
- 9- EL PROBLEMA DE LA SEGURIDAD**
- 10- CASO PRÁCTICO: EL MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN**
- 11- CASO PRÁCTICO: EL MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO**

- **El Medio de Transmisión que se utiliza como Canal de Comunicación para la transmisión de Señales es un elemento clave a la hora de diseñar un Sistema de Comunicaciones.**
- **Las señales a transmitir han de ser adaptadas al Medio de Transmisión.**
- **Las señales se van a ver limitadas por el Ancho de Banda disponible del Medio de Transmisión.**
 - Esto puede exigir Modulación, Codificación y Compresión de la Señal.
- **Las señales a transmitir se van a ver alteradas por las condiciones del Medio de Transmisión. Fundamentalmente:**
 - Distorsionadas por el Ruido y/o Interferencia asociado o introducido en el Medio de Transmisión.
 - Atenuadas por las características del Medio de Transmisión en función de la Distancia.
 - Elementos que tratan de corregir estos problemas son Repetidores y Amplificadores.
 - Los medios de Modulación, Codificación y Compresión deben ser lo más efectivos posible frente a pérdidas e incluyen elementos que permitan un control de la restauración de la señal lo más parecida posible a la original cuando se recupere en destino.
- **Si se desean transmitir por el mismo medio una variedad de señales de Fuentes distintas se necesitará emplear técnicas de Multiplexación de la Señal.**

Conceptos básicos de Transmisión de Señales



Las Limitaciones del Sistema requieren Innovaciones Técnicas que las resuelvan

- **Las Limitaciones en nuestro Sistema de Comunicaciones son:**
 - **Propias de la Naturaleza del Mensaje o Señal a Transmitir .**
 - **Propias de los Elementos de Transmisión y Recepción de la Señal que la modifican.**
 - **Propias del Medio de Transmisión.**
 - **Propias de Fuentes Externas que afectan a la Señal, al Medio de Transmisión o a los Elementos de Transmisión y Recepción.**
- **Toda la Tecnología de Comunicaciones consiste en una carrera de mejoras técnicas centradas en:**
 - **Tecnologías que buscan optimizar la Señal o sus Elementos de Transmisión y Recepción y protegerlos de Fuentes Externas.**
 - **Transductores que transforman el Mensaje original en una Señal Eléctrica o Electromagnética.**
 - **Moduladores que adaptan esas Señales al Medio de Transmisión.**
 - **Técnicas de Codificación, Comprensión, Cifrado y Multiplexación que tratan de minimizar el Ancho de Banda de la Señal a Transmitir y su Vulnerabilidad frente a Fuentes Externas .**
 - **Tecnologías que buscan optimizar el Medio de Transmisión y protegerlo de Fuentes Externas.**
 - **Medios de Transmisión artificiales con mayor Ancho de Banda disponible, menor atenuación, más protegidos frente a Ruido e Interferencias.**

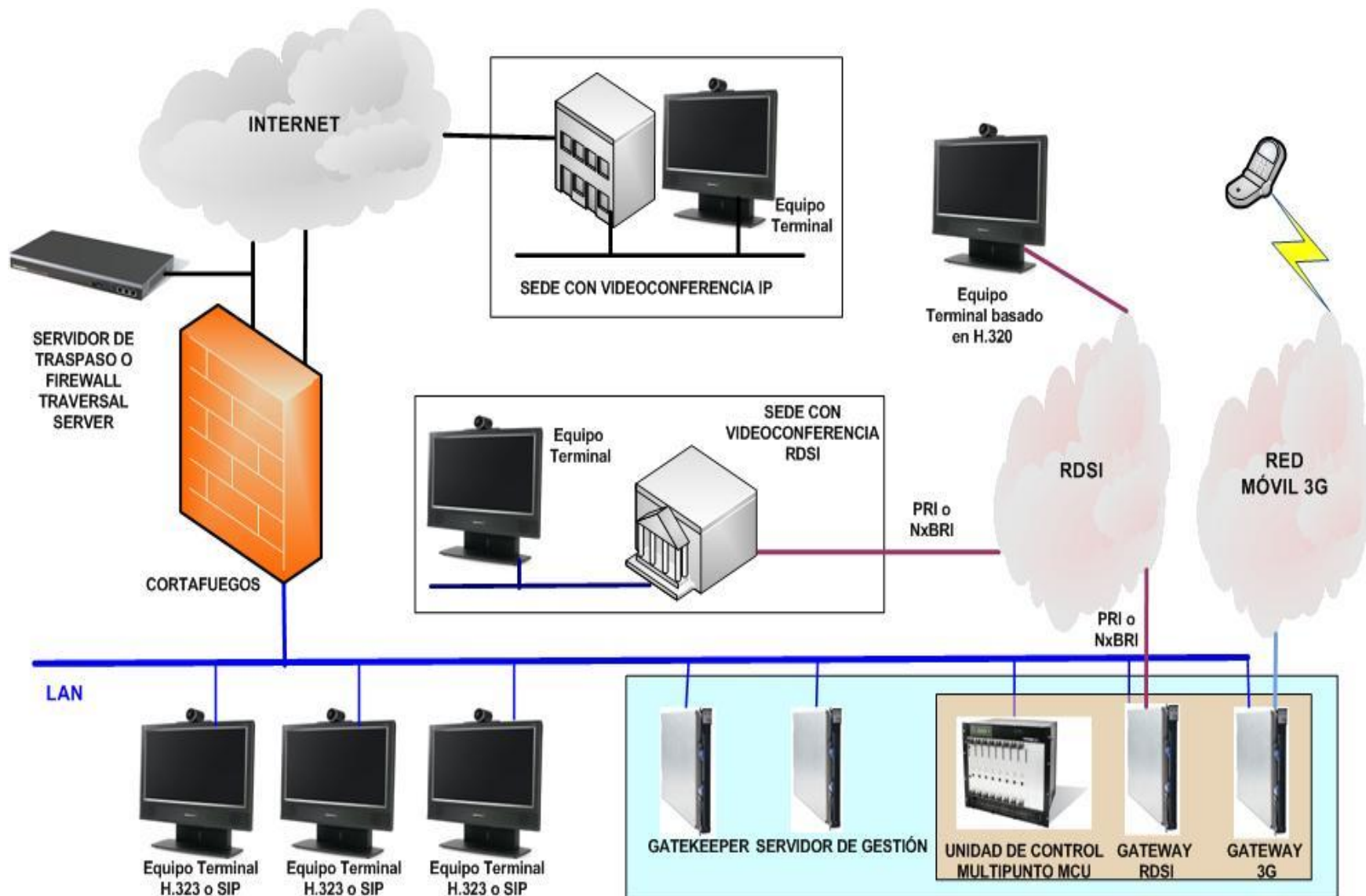
- 1- CONCEPTOS BÁSICOS DE TRANSMISIÓN DE SEÑALES
- 2- CONCEPTOS BÁSICOS DE VIDEOCONFERENCIA**
- 3- CALIDAD DE SERVICIO
- 4- VIDEOCONFERENCIA BASADA EN H.320
- 5- VIDEOCONFERENCIA BASADA EN H.323
- 6- VIDEOCONFERENCIA BASADA EN SIP
- 7- USOS DE LA VIDEOCONFERENCIA
- 8- ABORDAR UN PROYECTO DE VIDEOCONFERENCIA
- 9- EL PROBLEMA DE LA SEGURIDAD
- 10- CASO PRÁCTICO: EL MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
- 11- CASO PRÁCTICO: EL MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Conceptos básicos de Videoconferencia

Señales y Elementos

- **Un Sistema de Comunicaciones de Videoconferencia maneja las siguientes Señales:**
 - Señal de Vídeo
 - Señal de Audio
 - Señales de Datos, si incluimos funcionalidades adicionales de Trabajo en Grupo.
 - Señales de Control y Gestión
- **Un Sistema de Comunicaciones de Videoconferencia tiene los siguientes elementos, integrados en un solo equipo o en varios:**
 - Entrada y Salida de Vídeo: Videocámaras y Pantallas.
 - Entrada y Salida de Audio: Micrófonos y Altavoces.
 - Entrada y Salida de Datos adicionales de aplicaciones de colaboración: PCs.
 - Hardware , Software y conjunto de códecs de tratamiento de Audio y Vídeo.
 - Medio de Transmisión: RTC, RDSI, IP-LAN, IP-INTERNET, 3G.
 - Pasarelas entre Redes y Protocolos.
 - Unidades de Control Multipunto (MCU).
 - Sistemas de Gestión y Control: Gatekeepers, Proxies, Cortafuegos, Servidores de Traspaso

Videoconferencia: Un caso particular de Transmisión de Señales



● Medios de Transmisión y Protocolos

- Evolución de Redes: Red Telefónica Conmutada RTC (H.324), RDSI-BE (H.320) y RDSI-BA (H.310), ATM (H.321), Redes IP (H.323 y SIP), Redes 3G (H.324M)

● Codificación y Compresión: CODECS

- El conjunto de HW y/o SW que realiza codificación y compresión de señal se denomina CODEC. La cadena resultante de bits se subdivide en paquetes etiquetados a transmitir por redes digitales.
- La ITU-T y la ISO/IEC realizan una labor de estandarización.
- Características principales de los CODECS
 - Con Pérdidas o Sin Pérdidas, Número de Canales de Audio, Tasa de Muestreo (KHz), Tasa de Transferencia (BR Kbps), Resolución o Bits por muestra, Tasa de bits (Variable. Constante o en Media)
- Evolución de CODECS de Audio: G.711, G.722, G.723, G.729, G.729A
- Evolución de CODECS de Vídeo: H.120 (1984-1988), H.261 (1988. Primer uso de Macrobloques junto con Vectores de Movimiento), MPEG1 (1993), MPEG2 (1996), H.262 (1995-2009), H.263 (1996-2005), MPEG.4 parte 2 (1999-2009), H.264/MPEG-4 AVC (2003-2010), X264 de compresión en H.264

- 1- CONCEPTOS BÁSICOS DE TRANSMISIÓN DE SEÑALES
- 2- CONCEPTOS BÁSICOS DE VIDEOCONFERENCIA
- 3- CALIDAD DE SERVICIO**
- 4- VIDEOCONFERENCIA BASADA EN H.320
- 5- VIDEOCONFERENCIA BASADA EN H.323
- 6- VIDEOCONFERENCIA BASADA EN SIP
- 7- USOS DE LA VIDEOCONFERENCIA
- 8- ABORDAR UN PROYECTO DE VIDEOCONFERENCIA
- 9- EL PROBLEMA DE LA SEGURIDAD
- 10- CASO PRÁCTICO: EL MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
- 11- CASO PRÁCTICO: EL MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

- **La naturaleza de un Servicio de Videoconferencia exige:**
 - **Tiempo Real y Gran Ancho de Banda**
 - **Flujos de audio y vídeo de ida y de vuelta. Bidireccional.**
 - **Calidad de Servicio (QoS) necesaria alta, muy sensible a pérdidas y retardos.**
- **Los Medios de Transmisión condicionan la Calidad de Servicio**
 - Las redes iniciales no proporcionaban garantías de Calidad de Servicio.
 - RDSI y RDSI-BA garantizaban ciertos niveles de Calidad pero resultaban caras.
 - Las Redes IP no garantizaban QoS ni Tiempo Real, pero eran más baratas.
 - El concepto de calidad en Internet denominado Best-effort es insuficiente para servicios de VoIP o Videoconferencia.
 - Se debe actuar sobre la red bajo control propio. Aplicar QoS en LAN (802.1p y 802.1Q)
 - Se debe exigir cumplimiento de Acuerdos de Calidad de Servicio (SLAs) en redes externas
 - ToS en IPv4 . Usado poco o nada.
 - Prioridad y Etiquetas en IPv6. Requiere mayor implantación de IPv6. No hay desarrollos.
 - Modelo de Reserva IntServ y Protocolo RSVP aplicados sobre Flujos de datos. Poco viable.
 - Modelo de Prioridad DiffServ por marcado de paquetes, cada Clase recibe un SLA. Campo DS.
 - Control de Congestión, ya que ésta degrada el servicio. Slow Start, RED y ECN.
 - MPLS. Etiquetado de datagramas y uso de LSPs

● **Parámetros que afectan a la Calidad de Servicio.**

● **Ancho de Banda: Caudal máximo que se puede transmitir (Kbps).**

Mayor cuánta más calidad se desee.

Simétrico, por la naturaleza bidireccional del Servicio de Videoconferencia.

Se recomiendan Anchos de Banda Mínimos de 128 a 256 Kbps a los que hay que añadir un 20-25% de overhead en caso de redes IP que necesitan compensar sus carencias de QoS y ordenamiento.

● **Tamaño de los Paquetes: Compromiso entre el Ancho de Banda disponible y el retardo a asumir por paquetizar demasiadas muestras.**

● **Pérdida de los Paquetes: Proporción de paquetes perdidos frente a enviados (%)**

Pueden producir degradación intolerable de la señal. Dependiente de la Red y Técnicas que lo compensen. Tolerancia máxima recomendada $< 2\%$

● **Retardo o Latencia: Producido por la codificación, compresión, procesamiento y la red . La Tolerancia máxima recomendada $< 125-150$ ms**

● **Jitter o Variación del Retardo: Esta variación puede causar perdidas de paquetes. Mediante buffering se trata de obtener retardo constante. Tolerancia máxima recomendada $< 2-10$ ms**

● **Interferencias y Eco: Retardos elevados favorecen aparición de interferencia de voz reflejada. Se usan canceladores de eco.**

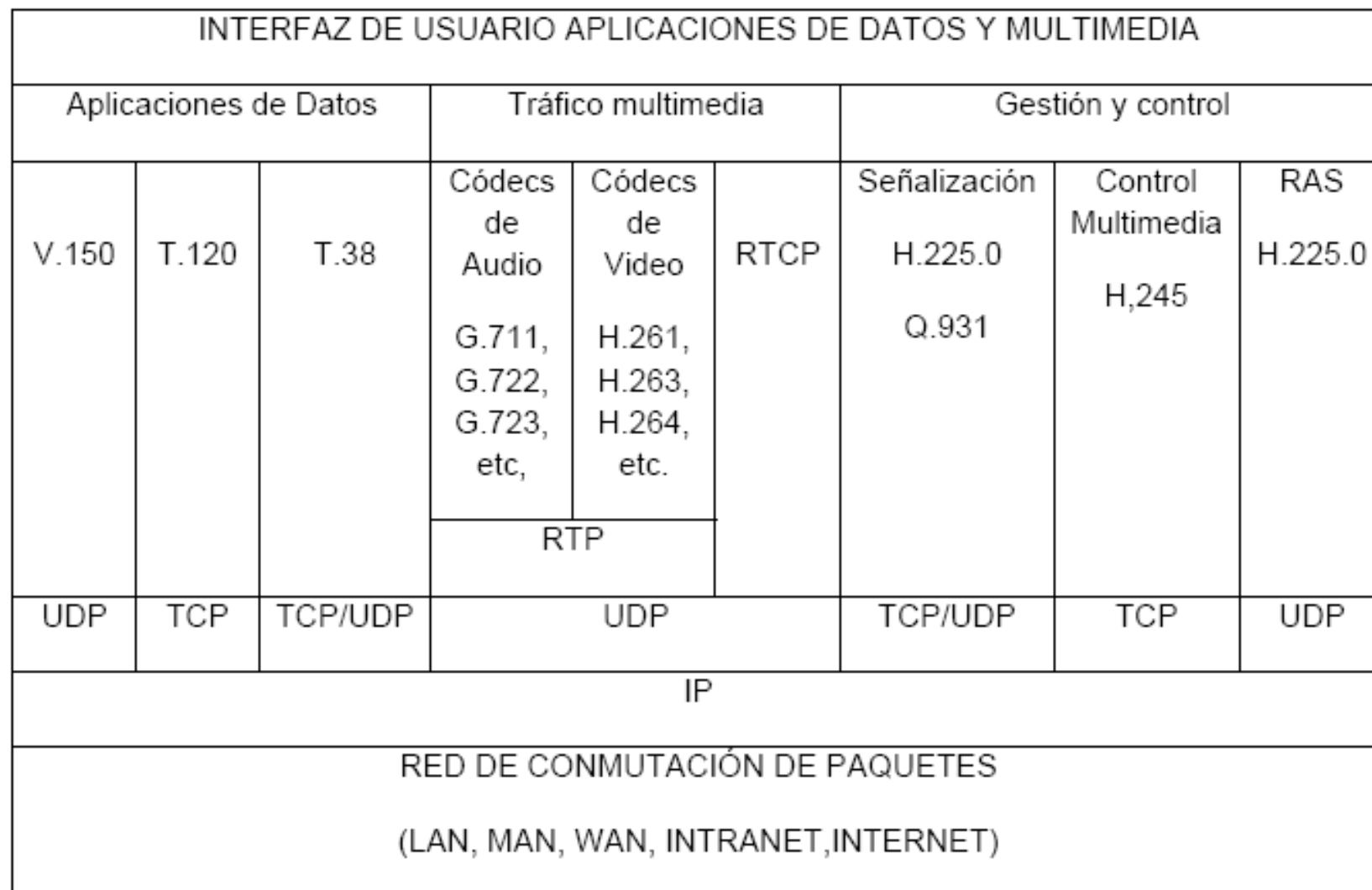
● **Elementos de Seguridad: La inclusión de elementos de seguridad como Cortafuegos puede afectar al rendimiento o incluso impedir el funcionamiento.**

- 1- CONCEPTOS BÁSICOS DE TRANSMISIÓN DE SEÑALES
- 2- CONCEPTOS BÁSICOS DE VIDEOCONFERENCIA
- 3- CALIDAD DE SERVICIO
- 4- VIDEOCONFERENCIA BASADA EN H.320**
- 5- VIDEOCONFERENCIA BASADA EN H.323
- 6- VIDEOCONFERENCIA BASADA EN SIP
- 7- USOS DE LA VIDEOCONFERENCIA
- 8- ABORDAR UN PROYECTO DE VIDEOCONFERENCIA
- 9- EL PROBLEMA DE LA SEGURIDAD
- 10- CASO PRÁCTICO: EL MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
- 11- CASO PRÁCTICO: EL MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Señalización y Control		Equipo de Datos	Equipo de Audio	Equipo de Vídeo	Unidad de Control Multipunto MCU
Señalización Extremo-Red	Señalización Extremo-Extremo H.242 (establecimiento) H.230 (Control e indicación de sincronismo) H.243 (Establecimiento y control caso multipunto)	Integración del flujo de datos vía T.120 o H.2xy	Códec de Audio (G.722, G.728, G72x, ...)	Códec de Vídeo (H.261, H.26x, ...)	H.231 (Comunicaciones multipunto)
	Retardo para compensación de retardo de vídeo				
MULTIPLEXADOR-DEMULTIPLEXADOR					
H.221: Genera estructura de trama para canal Sincronización Control FAS y BAS					
Px64: 64Kbps/Canal B H0: 384 Kbps H11: 1536 Kbps H12 1.920 Kbps					
INTERFAZ DE RED I.400					
RED DE CONMUTACIÓN DE CIRCUITOS					

- **La Familia de protocolos ITU H.320 constituye el estándar para videoconferencia sobre redes digitales basadas en RDSI. La recomendación H.320 especifica los requisitos técnicos necesarios para los sistemas y terminales de videoconferencia basados en redes de Banda estrecha, básicamente RDSI-BE.**
- **Todos los elementos propios de un sistema de videoconferencia mencionados fueron diseñados en su momento para esta familia de protocolos.**
- **Cabe destacar la necesidad de una compensación del retardo de vídeo, que, dadas las limitaciones de los códecs de vídeo, obligaba a introducir un retardo adicional de audio.**
- **La marcación del destino de videoconferencia se realiza marcando un Número RDSI.**
- **Un Acceso Básico RDSI (BRI) consta de dos Canales B de 64Kbps y un Canal de señalización de Datos .**
- **Cada Canal B puede tener su propio Número RDSI o compartirlo con otros si la sesión de videoconferencia requiere agregación de varios Canales B para conseguir mejor calidad.**
- **Existen cuatro Modos de Transmisión Px64, H0, H11 y H12, en los que la estructura de la trama H.221 varía.**

- 1- CONCEPTOS BÁSICOS DE TRANSMISIÓN DE SEÑALES
- 2- CONCEPTOS BÁSICOS DE VIDEOCONFERENCIA
- 3- CALIDAD DE SERVICIO
- 4- VIDEOCONFERENCIA BASADA EN H.320
- 5- VIDEOCONFERENCIA BASADA EN H.323**
- 6- VIDEOCONFERENCIA BASADA EN SIP
- 7- USOS DE LA VIDEOCONFERENCIA
- 8- ABORDAR UN PROYECTO DE VIDEOCONFERENCIA
- 9- EL PROBLEMA DE LA SEGURIDAD
- 10- CASO PRÁCTICO: EL MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
- 11- CASO PRÁCTICO: EL MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO



- **La Familia de protocolos ITU H.323 constituye el estándar para el transporte de tráfico multimedia sobre redes de área local, y se sigue utilizando como estándar para transporte de Voz sobre Redes IP, aunque en los últimos años el protocolo SIP de la IETF ha ganado mucho terreno**
- **H.323 lleva la información de direccionamiento en la carga útil, no en la cabecera.**
- **RAS es un protocolo utilizado entre terminales finales y los Gatekeepers.**
- **H.225.0 define señalización de llamada en el proceso de establecimiento de la misma.**
- **RTP junto con RTCP proporciona las características de control de flujo y de errores que no puede proporcionar UDP.**
- **T.120 y H.329 son protocolos para la inclusión de tráfico de datos, destinados a implementar un estándar para las conferencias en las que se deseaba integrar gráficos y datos e inclusión de contenidos desde un PC en la transmisión de audio y vídeo.**

- 1- CONCEPTOS BÁSICOS DE TRANSMISIÓN DE SEÑALES
- 2- CONCEPTOS BÁSICOS DE VIDEOCONFERENCIA
- 3- CALIDAD DE SERVICIO
- 4- VIDEOCONFERENCIA BASADA EN H.320
- 5- VIDEOCONFERENCIA BASADA EN H.323
- 6- VIDEOCONFERENCIA BASADA EN SIP**
- 7- USOS DE LA VIDEOCONFERENCIA
- 8- ABORDAR UN PROYECTO DE VIDEOCONFERENCIA
- 9- EL PROBLEMA DE LA SEGURIDAD
- 10- CASO PRÁCTICO: EL MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
- 11- CASO PRÁCTICO: EL MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Señalización		Control de Multimedia	
		Audio Vídeo y Datos en Tiempo Real	
SDP	SIP	RTP	RTCP
TCP/UDP		UDP	
IP			
RED DE CONMUTACIÓN DE PAQUETES			

- **SIP, Session Initiation Protocol, o Protocolo del IETF de Iniciación de Sesión es un protocolo de señalización y control de la capa de aplicación para la gestión de todo tipo de sesiones multimedia, independiente del protocolo de transporte subyacente.**
 - SIP es un protocolo basado en texto, como SNMP, del que toma el estilo de cabeceras.
 - SIP usa URIs y URLs y el esquema cliente-servidor propio de HTTP
 - Gran flexibilidad ya que usa referenciación lógica de elementos por URIs
- **Componentes.**
 - User Agent (UA): Cliente UAC, User Agent Client, y Servidor UAS, User Agent Server.
 - B2BUA, proporciona un mayor nivel de seguridad
 - Present Agent, (PA), recopila información de presencia o actúa como proxy.
 - Pasarela SIP para interoperabilidad con redes basadas en otros protocolos
 - Servidor Proxy, puede almacenar información sobre el procesamiento de solicitudes
 - Servidor de redireccionamiento, proporciona reencaminamiento alternativo
 - Servidor de registro procesa las solicitudes de registro y mantiene una Base de Datos con sus localizaciones, sean éstas IP, URIs o números RDSI.

- 1- CONCEPTOS BÁSICOS DE TRANSMISIÓN DE SEÑALES
- 2- CONCEPTOS BÁSICOS DE VIDEOCONFERENCIA
- 3- CALIDAD DE SERVICIO
- 4- VIDEOCONFERENCIA BASADA EN H.320
- 5- VIDEOCONFERENCIA BASADA EN H.323
- 6- VIDEOCONFERENCIA BASADA EN SIP
- 7- USOS DE LA VIDEOCONFERENCIA**
- 8- ABORDAR UN PROYECTO DE VIDEOCONFERENCIA
- 9- EL PROBLEMA DE LA SEGURIDAD
- 10- CASO PRÁCTICO: EL MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
- 11- CASO PRÁCTICO: EL MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

- **Videoconferencia en entorno empresarial para el establecimiento de reuniones en el entorno corporativo, o fuera de él.**
- **Presentación de productos a distancia con otros equipos de desarrollo del producto, con equipos de márketing o con la dirección de la empresa.**
- **Cursos de Formación a distancia y aplicaciones educativas, incluyendo intervención en yacimientos arqueológicos, exposiciones de objetos en localizaciones especiales, etc...**
- **Evolución a Telepresencia extendiendo Vídeo y Audio y añadiendo Tacto y Manipulación de Objetos.**
- **Telemedicina, transmisión de imágenes médicas con resolución especial. Telecirugía extendiendo el concepto de Telepresencia.**
- **Uso Judicial para participación a distancia por razones de seguridad. Presentación de testimonios y pruebas forenses desde los laboratorios.**
- **Uso de Telepresencia en entornos peligrosos.**

- 1- CONCEPTOS BÁSICOS DE TRANSMISIÓN DE SEÑALES
- 2- CONCEPTOS BÁSICOS DE VIDEOCONFERENCIA
- 3- CALIDAD DE SERVICIO
- 4- VIDEOCONFERENCIA BASADA EN H.320
- 5- VIDEOCONFERENCIA BASADA EN H.323
- 6- VIDEOCONFERENCIA BASADA EN SIP
- 7- USOS DE LA VIDEOCONFERENCIA
- 8- ABORDAR UN PROYECTO DE VIDEOCONFERENCIA**
- 9- EL PROBLEMA DE LA SEGURIDAD
- 10- CASO PRÁCTICO: EL MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
- 11- CASO PRÁCTICO: EL MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

● ¿PARA QUÉ SE VA USAR?

- Reuniones empresariales, Grabación para uso posterior, Transmisión vía Streaming en tiempo real por la Web corporativa, Formación a usuarios.

● ¿QUIÉN LO PIDE? ¿QUIÉN LO VA A USAR?

- Muy importante diferenciar el Origen de la Demanda o del impulso y Apoyo del Proyecto, del Ámbito de uso de Usuarios finales. El éxito suele depender de ello.

● ¿CUÁNTOS LO VAN A USAR?

- Imprescindible para dimensionar salas, equipos y redes.

● ¿DESDE DÓNDE? ¿POR DÓNDE? ¿HASTA DÓNDE? ¿DENTRO? ¿FUERA?

- Desde despachos con Equipos Personales, en movilidad, desde Salas de Reuniones , con origen y destino en redes corporativas LAN o WAN preexistentes o sin conectar, dentro de la Organización o fuera de ella por Internet o RDSI.

● ¿CÓMO? ¿CON QUÉ CALIDAD?

- Uso de diferentes tecnologías, condicionada por la red a usar y por las pantallas de visualización que pueden requerir alta resolución con considerable exigencia de BW.

● ¿POR CUÁNTO DINERO?

- Reutilización de redes y equipos y limitación de funcionalidades, calidad y alcance.

● FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

- Impulso de la Alta Dirección. Plan de Coste-Beneficio y Retorno de la Inversión.
- Facilidad de Uso. Jornadas de Demostración.
- Identificación de necesidades prácticas reales.

● EVITAR LOS ERRORES TÍPICOS

- Evaluación errónea de la Red actual y su ampliación y mejora para soportar el servicio o de los puntos extremos a comunicar.
- Evaluación errónea del Impacto sobre otros servicios que comparten la red.
- Olvidar las Políticas de Seguridad puede impedir el despliegue correcto.
- Imprevisión de la necesidad de Moderación y “Etiqueta” de uso.
- Incapacidad de monitorizar y gestionar la Calidad de Servicio.
- Falta de planificación y pruebas de las sesiones previamente a su desarrollo.
- Ausencia de Gestión de la Demanda.
- Propensión a Incidencias por deficiencia en la gestión de recursos.
- Incapacidad de gestión de incidencias durante la sesión.
- Ausencia de Equipo técnico dedicado-

● IDENTIFICAR ÁMBITO Y DIMENSIONAR BIEN LAS REDES Y LA QOS

- Identificar bien el Ámbito de usuarios y localizaciones. Puntos Significativos.
- Estudio del tráfico actual de la red. Identificar cantidad de ancho de banda disponible. Límite de número de sesiones, participantes y calidad máxima.
- Auditorías y pruebas desde Puntos Significativos de uso con los elementos de videoconferencia a evaluar. Medir QoS y redimensionar.
- Incluir un sistema de gestión dinámica de códecs, calidad y ancho de banda asignado en una sesión.
- Incluir Gateways con otras tecnologías. Nunca se puede dar por sentada la compatibilidad en el otro extremo de la comunicación.

● INCLUIR SERVICIOS ADICIONALES MUY DEMANDADOS

- Incluir Sistema de Grabación. Incluir la sesión grabada en un Sistema de petición de Vídeo bajo Demanda integrado en la Web corporativa o en la Intranet.
- Posibilitar la retransmisión de la sesión vía Streaming de Vídeo por Internet o por la Intranet corporativa con la calidad suficiente. Alquilar Caudales de Internet ad hoc.

● IDENTIFICAR USOS ESPECIALES E INCLUIR ELEMENTOS DE SOPORTE

- Si se va a usar para Resolución de Incidencias por parte del CAU, requerirá combinarlo con Control Remoto de Escritorio además del PC como fuente.
- Si se va a dar formación sobre Aplicaciones, o uso para equipos de desarrollo remoto de las mismas requerirá Compartición de Aplicaciones y Escritorio con gestión y compartición del control de las mismas.
- Si se van a presentar productos o dispositivos puede necesitarse elementos específicos como Cámaras de Documentos.
- Si se va a hacer algún uso especial forense, médico, militar, etc..., existen equipos especializados.

● GESTIÓN DE LAS SESIONES Y DE LA INFRAESTRUCTURA

- Se ha de establecer un Procedimiento de petición de sesiones de Videoconferencia que permita gestionar la demanda y realizar pruebas con anticipación,
- Las salas han de tener equipamiento que facilite la gestión de múltiples participantes, tales como control por activación de voz y cámaras motorizadas.
- Se ha de incluir un Sistema de Moderación de la sesión.
- Se ha de tener un Sistema de Gestión que permita al equipo técnico gestionar las sesiones y las incidencias que se puedan producir.

● EQUIPOS EN FUNCIÓN DE LOS USUARIOS Y DE LAS LOCALIZACIONES

- Para Movilidad se debe buscar una solución software que se integre con el resto de la infraestructura. El software podrá integrarse en portátiles, PDAs o teléfonos móviles.
- Si se quiere extender el uso a cualquier puesto de trabajo de la organización, también se optará por una solución software a integrar en cada PC. Se recomienda una base de licenciamiento y capacidad de uso basada en número máximo de usuarios simultáneos.
- Por cuestiones de status y de funcionalidades adicionales, se valorará la inclusión de equipos dedicados personales de videoconferencia.
- Para acondicionamiento de salas hay que tener en cuenta la integración con los Sistemas audiovisuales existentes., la ubicación precisa de micrófonos , la calidad de las cámaras y la resolución de las pantallas para evitar interferencias y dotar de buena calidad de imagen.
- Se deben tener en cuenta cuestiones de ergonomía, iluminación, mobiliario y diseño y color de los elementos y paredes de la sala.

- 1- CONCEPTOS BÁSICOS DE TRANSMISIÓN DE SEÑALES
- 2- CONCEPTOS BÁSICOS DE VIDEOCONFERENCIA
- 3- CALIDAD DE SERVICIO
- 4- VIDEOCONFERENCIA BASADA EN H.320
- 5- VIDEOCONFERENCIA BASADA EN H.323
- 6- VIDEOCONFERENCIA BASADA EN SIP
- 7- USOS DE LA VIDEOCONFERENCIA
- 8- ABORDAR UN PROYECTO DE VIDEOCONFERENCIA
- 9- EL PROBLEMA DE LA SEGURIDAD**
- 10- CASO PRÁCTICO: EL MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
- 11- CASO PRÁCTICO: EL MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

- Si se desea comunicación con Usuarios Externos o establecer una relación entre Gatekeepers de otras organizaciones se hace necesario atravesar Cortafuegos.
- Resulta difícil compatibilizar la implementación de una Infraestructura de Videoconferencia con las medidas de seguridad perimetral existentes en la organización, especialmente en lo que se refiere a Políticas de Cortafuegos (Firewall) y de NAT (Network Address Translation).
- H.323, se caracteriza por conexiones paralelas UDP y TCP con utilización dinámica de puertos, información que además se transmite en la parte de carga útil de la transmisión IP y no en la cabecera.
- Incompatible con Cortafuegos que implemente NAT si no dispone de un método de inspección de la carga útil.
- El redireccionamiento de puertos en NAT o Cortafuegos ha de manejarse por parte del Sistema de Videoconferencia para no tener problemas.
- Fuerte dependencia de elementos tales como Gatekeepers, Gateways y Servidores de traspaso y registro de usuarios externos, que requieren conectividades diversas.
- Multiplicidad de fabricantes que introducen mayor variedad en uso de protocolos y puertos.

El problema de la Seguridad

Exceso de Puertos requeridos

Aplicación	Rango de numeración de Puertos
ftp	20-21
Telnet	23
HTTP	80. 8080
Pop Mail	110
Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)	389
T.120 (Data sharing)	1503
Gatekeeper Discovery	1718
Gatekeeper RAS	1719
H.323 Call Setup	1720
Audio Call Control	1731
H.263 Video Streaming	2979
H.245 (Call Parameters)	1024-65535
RTP (Video Data Streams)	1024-65535
RTP (Audio Data Streams)	1024-65535
RTCP (Control Information)	1024-65535

El problema de la Seguridad

Soluciones

- **Solución Clásica:** Toda comunicación Externa se hará vía Gateway IP-RDSI hacia un sistema clásico de videoconferencia. Se elude el problema
- **Uso de Conexiones VPN** que transformen al Usuario Externo en Interno
- **Uso de Soluciones Software** vía HTTP
- **Uso de Cortafuegos** que usen ALG (Application Layer Gateway) para entender las peticiones UDP para iniciar la apertura dinámica de puertos característica de H.323. Introducirá complejidad y retardo
- **Recomendaciones H.460.17 y la H.460.18** para resolver el paso de la señalización para conseguir establecimiento de llamada
- **Recomendación H.460.19** para resolver el paso del tráfico multimedia por los cortafuegos y redirecciones y mapeos de red y puertos.
- **Las Recomendaciones H.460** requieren el Uso de Servidores de Traspaso con tecnología denominada Firewall Traversal o NAT-Firewall Traversal
- **Para SIP**, uso de ICE o Interactive Connectivity Establishment, mediante protocolo STUN o Simple Traversal UDP through NATs y el protocolo TURN o Traversal Using Relay NAT

- Otra consideración de seguridad a tener en cuenta es el cifrado de los datos para conseguir confidencialidad de los mismos.
- Durante el establecimiento de llamada además de negociar calidad, códecs empleados y velocidades, se negocia también el cifrado.
- Estándares de cifrado para cada familia de protocolos:
 - Para las Videoconferencias basadas en H.320 sobre Redes RDSI, se desarrollaron los estándares H.233 y H.234.
 - Para las Videoconferencias basadas en H.323, se desarrollaron los estándares H.235 que a través de nueve recomendaciones cubre los aspectos de autenticación, integridad de los datos, no repudio, gestión de claves y defensa ante ataques de denegación de servicio.
 - Para los Sistemas basados en IETF SIP, existen métodos de establecimiento de sesiones seguras utilizando TLS Transport Layer Security para cifrado salto a salto (ya que se basa en TCP), o usando S/MIME para cifrado Extremo a Extremo.
 - Cifrado de tráfico multimedia, SIP lo cifra usando SRTP, es decir cifrando la Carga útil de RTP junto con método de intercambio de claves basado en MIKEY o bien en los métodos de SDP.

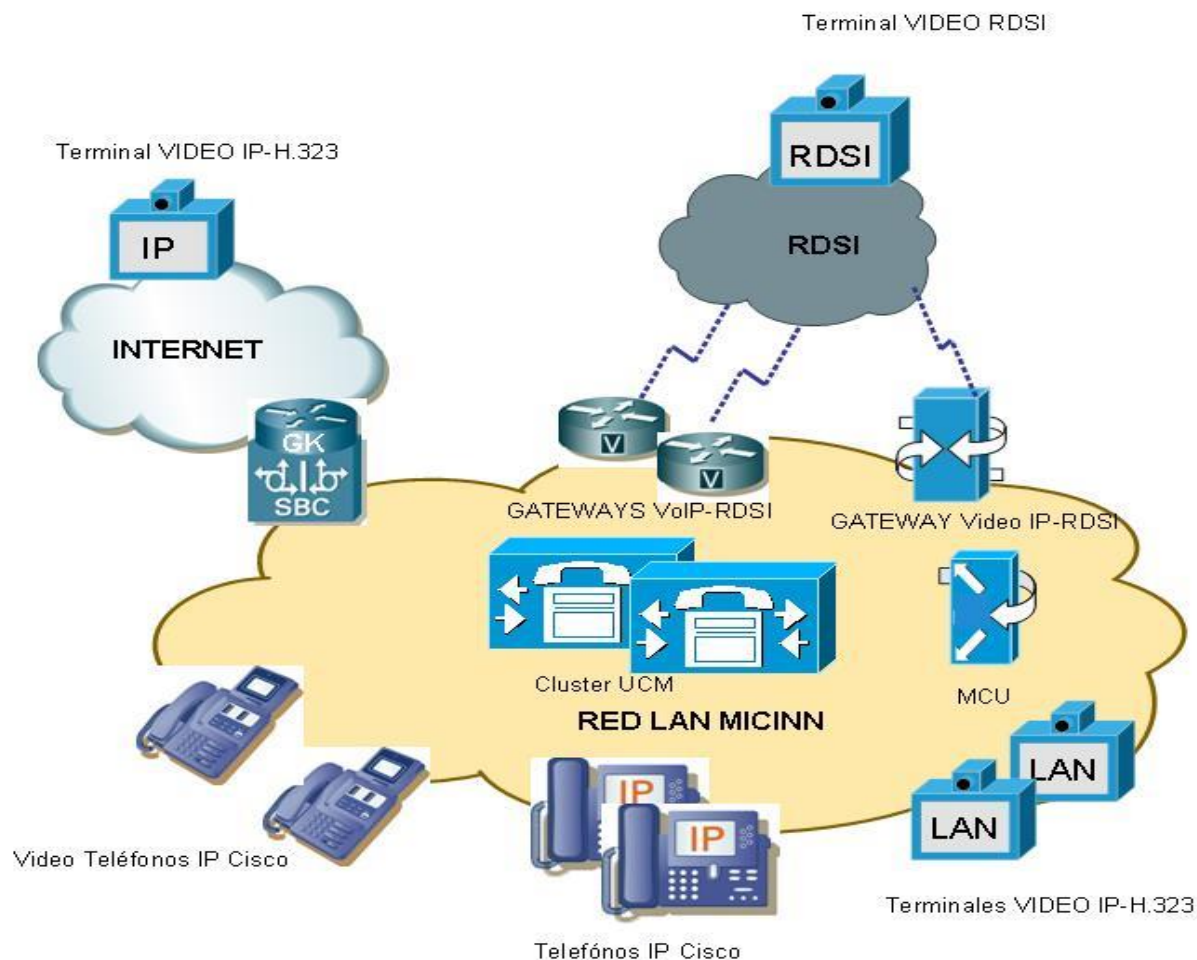
Caso Práctico: El Ministerio de Ciencia e Innovación

- 1- CONCEPTOS BÁSICOS DE TRANSMISIÓN DE SEÑALES
- 2- CONCEPTOS BÁSICOS DE VIDEOCONFERENCIA
- 3- CALIDAD DE SERVICIO
- 4- VIDEOCONFERENCIA BASADA EN H.320
- 5- VIDEOCONFERENCIA BASADA EN H.323
- 6- VIDEOCONFERENCIA BASADA EN SIP
- 7- USOS DE LA VIDEOCONFERENCIA
- 8- ABORDAR UN PROYECTO DE VIDEOCONFERENCIA
- 9- EL PROBLEMA DE LA SEGURIDAD
- 10- CASO PRÁCTICO: EL MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN**
- 11- CASO PRÁCTICO: EL MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Estructura de Videoconferencia del Ministerio de Ciencia e Innovación

- **Integración Videoconferencia y VoIP, Comunicaciones Unificadas de CISCO.**
- **Call Manager (CUCM) en un Clúster de dos equipos Cisco MCS 7835.**
 - Realiza Control de Ancho de Banda
- **MCU de videoconferencia SCCP Cisco IPVC-3515**
 - Realiza el procesamiento del video y el audio de todos los participantes para difundir una versión que contenga a todos los participantes simultáneamente.
 - Soporta hasta 24 sesiones de video concurrente (en modo alta capacidad) y es capaz de interactuar mediante los protocolos SCCP, H.323 y SIP con el resto de elementos
 - El moderador de la videoconferencia dispone de una interfaz web para el control de la misma.
- **CISCO 2811 GK/CUBE: Actúa como Gatekeeper H.323 Multizona para registro de terminales y como Gateway IP. Asignación de numeración terminales.**
- **Gateway IPVC-3527 permite conexión a la red RDSI para videoconferencias H.320 disponiendo de un ancho de banda total de 1920 Kbps a repartir.**
 - Ejemplo: 15 llamadas de 128kbps o 5 llamadas de 384 kbps o 2 llamadas de 768 kbps
 - Soporta los siguientes estándares: ITU H.323 y H.320, Codecs H.261, H.263 y H.264, T.120, T.281 FECC, Tandberg DuoVideo, y H.239 como protocolos de datos

Estructura de Videoconferencia del Ministerio de Ciencia e Innovación



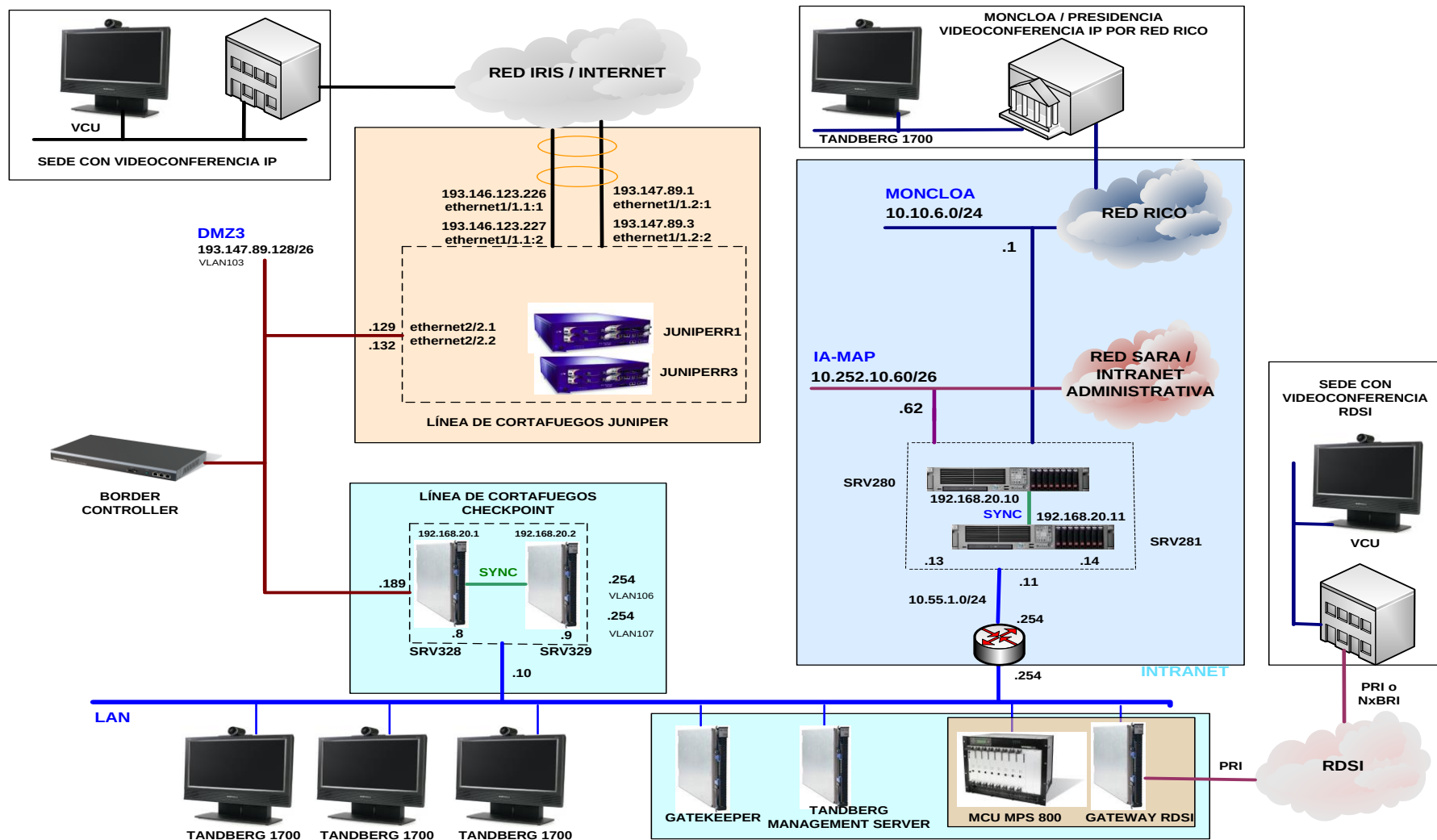
Caso Práctico:

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

- 1- CONCEPTOS BÁSICOS DE TRANSMISIÓN DE SEÑALES
- 2- CONCEPTOS BÁSICOS DE VIDEOCONFERENCIA
- 3- CALIDAD DE SERVICIO
- 4- VIDEOCONFERENCIA BASADA EN H.320
- 5- VIDEOCONFERENCIA BASADA EN H.323
- 6- VIDEOCONFERENCIA BASADA EN SIP
- 7- USOS DE LA VIDEOCONFERENCIA
- 8- ABORDAR UN PROYECTO DE VIDEOCONFERENCIA
- 9- EL PROBLEMA DE LA SEGURIDAD
- 10- CASO PRÁCTICO: EL MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
- 11- CASO PRÁCTICO: EL MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO**

- La infraestructura de Videoconferencia consta de un punto central de gestión, capacidades de Multiconferencia, Gateway hacia red RDSI y punto único de acceso a Redes Externas IP.
- TANDBERG MPS 800 con capacidad de Multiconferencia de crecimiento escalable hasta 160 comunicaciones de vídeo y 48 llamadas de audio simultáneas distribuidas en una o más sesiones de videoconferencia. Incluye funcionalidad de Gateway RDSI hacia Redes tradicionales RDSI.
- TANDBERG GATEKEEPER para registro de terminales de Videoconferencia.
- TANDBERG BORDER CONTROLLER como punto único de acceso a redes externas IP, que permite las comunicaciones con equipos de Videoconferencia externos a la red corporativa.
- TANDBERG MANAGEMENT SUITE (TMS) para la gestión de sesiones de videoconferencia, salas virtuales, gestión de equipos, versiones de software, etc.

Esquema de la Estructura de Videoconferencia del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio



MUCHAS GRACIAS